9.2.3 குறியீட்டு எண்களின் (போதுமான தன்மை) சோதனை: (Test of adequacy for an Index Number)

குறியீட்டு எண்களானது ஏதேனும் இரண்டு ஆண்டுகளை ஒப்பிடும் போது, விலை மற்றும் அளவு ஆகியவற்றில் காணப்படும் மாற்றங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு பயன்படுகின்றன. ஒரு குறியீட்டு எண்ணின் போதுமான தன்மையை சோதிப்பதற்கு இரண்டு சோதனைகள் உள்ளன. அவை பின்வருமாறு:

(i) காலமாற்றுச் சோதனை (Time Reversal Test)

(ii) காரணி மாற்றுச் சோதனை (Factor Reversal Test)

ஒரு சிறந்த குறியீட்டு எண்ணின் அளவுகோல் என்பது மேலே உள்ள இரண்டு சோதனைகளை நிறைவு செய்வது என்பதாகும்.

காலமாற்றுச் சோதனை (Time Reversal Test)

காலமாற்றுச் சோதனை என்பது ஒரு சிறந்த குறியீட்டு எண்ணின் நிலைத் தன்மையை சோதிக்கும் ஒரு முக்கியமான சோதனை ஆகும். இச்சோதனையானது நேரத்தின், நிலைத் தன்மையைப் பராமரிக்க முன்னோக்கிய மற்றும் பின்னோக்கிய காலத்தைப் பொறுத்து செயல்படும். (இங்கு நேரம் என்பது அடிப்படை ஆண்டு மற்றும் நடப்பு ஆண்டு ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது) இது, பின்வரும் தொடர்பினை நிறைவு செய்ய வேண்டும், $P_{01} \times P_{10} = 1$.

ஃபிஷ்ரின் குறியீட்டு எண் சூத்திரம் மேலே உள்ள தொடர்பை பூர்த்தி செய்கிறது.

$$P_{01}^{F} = \sqrt{\frac{\sum p_1 q_0 \times \sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0 \times \sum p_0 q_1}}$$

அடிப்படை ஆண்டு மற்றும் நடப்பு ஆண்டினைப் பரிமாற்றம் செய்யும் போது, நாம் பெறுவது

$$P_{10}^{F} = \sqrt{\frac{\sum p_0 q_1 \times \sum p_0 q_0}{\sum p_1 q_1 \times \sum p_1 q_0}}$$

$$P_{01}^{F} \times P_{10}^{F} = 1$$

குறிப்பு

ஒவ்வொரு குறியீட்டு எண்ணிலும் காரணி 100ஐப் புறக்கணியுங்கள்.

காரணி மாற்றுச் சோதனை (Factor Reversal Test)

காரணி மாற்றுச் சோதனை என்பது ஒரு சிறந்த குறியீட்டு எண்ணின் நிலைத்தன்மையை சோதிக்கும் மற்றொரு சோதனை ஆகும். உண்மை மதிப்பு விகிதமானது அடிப்படை ஆண்டு முதல் நடப்பு ஆண்டு வரை உள்ள விலை குறியீட்டு எண் மற்றும் எண் அளவு குறியீட்டு எண்ணின் பெருக்குத் தொகைக்கு சமம் ஆகும். அதாவது, நடப்புக்காலத்தின் மொத்த மதிப்பு மற்றும் அடிப்படை காலத்தின் மொத்த மதிப்பின் விகிதமாக, உண்மை மதிப்பு விகிதம் (true value ratio) கண்டறியப்படுகிறது. காரணி மாற்றுச் சோதனை பின்வருமாறு வழங்கப்படுகிறது,

$$P_{01} \times Q_{01} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0}$$

இங்கே, $P_{01} = \sqrt{\frac{\sum p_1 q_0 \times \sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0 \times \sum p_0 q_1}}$

இப்போது, P க்கு பதிலாக Q வை பரிமாற்றம் செய்தால், நாம் பெறுவது

$$Q_{01} = \sqrt{\frac{\sum q_1 p_0 \times \sum q_1 p_1}{\sum q_0 p_0 \times \sum q_0 p_1}}$$

இங்கே, P_{01} விலை ஒப்பீட்டு மாற்றம் ஆகும்

Q_{01} அளவு ஒப்பீட்டு மாற்றம் ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஃபிஷ்ரின் விலை குறியீட்டு எண் காலமாற்றுச் சோதனை (TRT) மற்றும் காரணி மாற்றுச் சோதனை (FRT) ஆகிய இரண்டு சோதனைகளை நிறைவு செய்வதால் தனித்த குறியீட்டு எண் எனப்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 9.12

பின்வரும் விவரங்களுக்கு ஃபிஷர்விலை குறியீட்டு எண்ணைக் கண்டுபிடிக்கவும், மேலும் காலமாற்றுச் சோதனை, காரணி மாற்றுச் சோதனை ஆகியவற்றை நிறைவு செய்வதை சரிபார்க்கவும்.

பொருள்கள்	விலை		அளவு	
	2003	2009	2003	2009
அரிசி	10	13	4	6
கோதுமை	15	18	7	8
வாடகை	25	29	5	9
எரிபொருள்	11	14	8	10
இதரசெலவுகள்	14	17	6	7

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 226 3/5/2020 1:06:18 PM